

FEUILLE D'EXERCICES - DROITES DU PLAN

Passerelle 3e vers Seconde - Des fonctions affines aux équations de droites

Nom :

Prénom :

Classe :

Date : / /

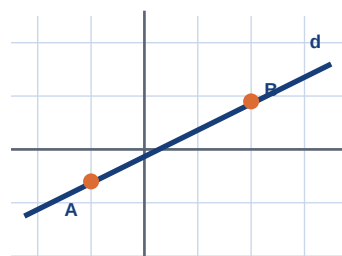
Objectifs : lire une pente, déterminer et exploiter une équation de droite, tester une appartenance et étudier les positions relatives.

PARTIE A — RÉACTIVER LES FONCTIONS AFFINES

Exercice 1 — Lire une droite dans un repère

Sur la figure, la droite d passe par $A(-1 ; -1)$ et $B(2 ; 2)$.

- a) Lire la variation de y lorsque x augmente de 3. b) Calculer la pente.
c) Lire l'ordonnée à l'origine. d) Proposer une équation réduite de d .



Exercice 2 — Image, antécédent et appartenance

On considère la fonction affine $f(x) = -2x + 5$ et sa droite représentative d .

- a) Calculer $f(3)$. b) Déterminer l'antécédent de 1.
c) Les points $P(3 ; -1)$ et $Q(-2 ; 9)$ appartiennent-ils à d ? Justifier par substitution.

Exercice 3 — Calculer une pente

Calculer la pente de la droite passant par les deux points donnés.

- a) $A(1 ; 2)$, $B(5 ; 10)$ b) $C(-3 ; 4)$, $D(2 ; -6)$ c) $E(2 ; -1)$, $F(2 ; 7)$.

Dans le dernier cas, expliquer pourquoi la formule $(y_F - y_E) / (x_F - x_E)$ ne s'applique pas.

Exercice 4 — Tracer à partir de $y = mx + p$

Dans un même repère, tracer $d_1 : y = 2x - 1$, $d_2 : y = -x + 3$ et $d_3 : y = 4$.

Pour chaque droite, utiliser d'abord l'ordonnée à l'origine, puis la pente pour obtenir un second point.

Donner un vecteur directeur possible de chacune des trois droites.

Exercice 5 — Droite verticale

On considère les points $R(4 ; -2)$, $S(4 ; 3)$ et $T(1 ; 3)$.

- a) Donner l'équation de (RS) . b) Cette droite possède-t-elle une pente ?
c) Donner l'équation réduite de (ST) . d) Représenter les deux droites.

PARTIE B — ÉQUATIONS ET VECTEURS DIRECTEURS

Exercice 6 — De la forme cartésienne à la forme réduite

Pour chaque droite, donner un vecteur directeur puis, si possible, une équation réduite.

a) $2x-3y+6=0$ b) $-4x+y-5=0$ c) $5x-10=0$ d) $3y+9=0$.

Préciser quelles droites sont verticales ou horizontales.

Exercice 7 — Tester l'appartenance

On considère $d : 3x+2y-8=0$.

a) Tester $A(2 ; 1)$, $B(0 ; 4)$ et $C(-2 ; 7)$. Présenter chaque substitution sur une ligne.

b) Déterminer y pour que $M(4 ; y)$ appartienne à d . c) Déterminer x pour que $N(x ; -2)$ appartienne à d .

Exercice 8 — Deux points déterminent une droite

Soient $A(-2 ; -3)$ et $B(2 ; 5)$.

a) Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$. b) Calculer la pente de (AB) .

c) Déterminer l'équation réduite de (AB) . d) Transformer cette équation en équation cartésienne.

e) Vérifier que les coordonnées de A et B satisfont l'équation obtenue.

Exercice 9 — Un point et une pente

Déterminer l'équation réduite de la droite de pente -3 passant par $P(2 ; 7)$.

Puis déterminer ses intersections avec l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses.

Exercice 10 — Un point et un vecteur directeur

La droite Δ passe par $A(1 ; -2)$ et admet $u(3 ; 4)$ comme vecteur directeur.

a) Pour $M(x ; y)$, écrire les coordonnées de $\overrightarrow{AM}$. b) Traduire la colinéarité de $\overrightarrow{AM}$ et u par un déterminant nul.

c) Développer pour obtenir une équation cartésienne. d) Vérifier que A appartient à Δ .

Exercice 11 — Représenter une équation cartésienne

Tracer $2x+y-4=0$ en déterminant deux points de la droite, puis contrôler la pente à l'aide d'un vecteur directeur.

PARTIE C — POSITIONS RELATIVES ET PROBLÈMES

Exercice 12 — Parallèles, confondues ou sécantes ?

Étudier la position relative de chaque paire de droites.

- a) $y=2x+1$ et $y=2x-5$. b) $y=-3x+4$ et $6x+2y-8=0$.
c) $2x-y+3=0$ et $4x-2y+6=0$. d) $x=3$ et $x=-1$.

Justifier avec les pentes ou avec des vecteurs directeurs.

Exercice 13 — Point d'intersection

Soient $d_1 : y=3x-4$ et $d_2 : y=-2x+6$.

- a) Résoudre $3x-4=-2x+6$. b) En déduire les coordonnées du point $I=d_1 \cap d_2$.
c) Vérifier les coordonnées de I dans les deux équations. d) Faire un contrôle graphique.

Exercice 14 — Alignement par le déterminant

Soient $A(-2 ; 1)$, $B(1 ; 7)$ et $C(3 ; 11)$.

- a) Calculer AB et AC . b) Calculer $\det(AB, AC)$. c) Conclure sur l'alignement.
d) Retrouver le résultat en déterminant une équation de (AB) , puis en testant C .

Exercice 15 — Trajectoires

Dans un repère, deux mobiles suivent $d : y=0,5x+2$ et $\Delta : y=-x+8$.

- a) Les trajectoires sont-elles parallèles ? b) Calculer leur point de rencontre.
c) Un obstacle est placé en $O(4 ; 4)$. Est-il situé sur l'une des trajectoires ?
d) Interpréter les résultats dans le contexte.

Exercice 16 — Défi : famille de droites

Pour chaque réel k , on considère $dk : y=(k-1)x+2k$.

- a) Déterminer k pour que dk soit horizontale. b) Déterminer k pour que dk soit parallèle à $y=3x-5$.
c) Existe-t-il une valeur de k pour laquelle dk passe par $A(2 ; 7)$? Justifier.

AUTOÉVALUATION

À revoir Presque acquis Acquis

Je détermine une équation de droite.

■ ■ ■

Je teste une appartenance ou un alignement.

■ ■ ■

J'étudie parallélisme et intersection.

■ ■ ■